



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CAMPUS CONTAGEM
AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 1.º BIMESTRE DE 2026

ASSUNTO: FUNÇÕES MODULARES

TURMA: CONTROLE AMBIENTAL 1.º ANO

NÃO É PERMITIDO O USO DE CALCULADORA

PROFESSOR: Igor Martins Silva

DATA: 03 de junho de 2026

VALOR: 4 pontos

ALUNO (A): _____

DURAÇÃO: mínima de 30 minutos e máxima de 100 minutos.

A

INSTRUÇÕES

- Esta prova é composta por **6 questões**, sendo 5 objetivas e 1 discursiva.
- Cada questão objetiva vale 0.4 ponto, e a questão discursiva vale 2 pontos.
- As respostas das questões objetivas devem ser marcadas no gabarito com caneta azul ou preta. Questões marcadas a lápis ou com rasura receberão nota zero.
- Não é necessário justificativa nas questões objetivas; apenas a alternativa correta será considerada.
- Na questão discursiva, é necessário explicar adequadamente seu raciocínio, pois a argumentação também será avaliada.
- A questão discursiva deve ser respondida no verso desta folha. Somente esta folha será avaliada.
- A folha com os enunciados e a folha de rascunho não precisam ser entregues.
- A prova é individual e sem consulta. Alunos que copiarem respostas de colegas ou utilizarem meios indevidos para obter vantagem, como o uso de celulares, terão sua prova anulada, sem direito à segunda chamada.
- Compreender o enunciado e os termos de cada questão faz parte da avaliação.

GABARITO

1	2	3	4	5

Resposta da Questão Discursiva

Exercício 6

A tabela a seguir será preenchida pelo professor para fins de avaliação. **Não escreva neste espaço.**

	Muito ruim 0%	Ruim 25%	Regular 50%	Bom 75%	Muito bom 100%
Aplicação da Matemática 50%					
Organização e argumentação 50%					

CEFET-MG – Campus Contagem
Avaliação de Matemática – 1.º bimestre de 2026
Igor Martins Silva

ASSUNTO	DATA	TURMA
FUNÇÕES MODULARES	03/06/2026	CONTROLE AMBIENTAL 1.º ANO

A

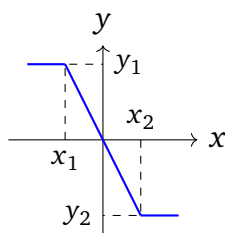
QUESTÕES OBJETIVAS

Exercício 1 (0.4 ponto). Se $a < 0$ e $b > 0$, determine o valor de

$$\frac{|ab|}{|b|} - \frac{a^2}{|a|}$$

- (a) 2. (b) -2. (c) 0. (d) 1. (e) -1.

Exercício 2 (0.4 ponto). Sabendo que o gráfico a seguir representa a função $f(x) = -|x + 1| + |x - 1|$, determine o valor de $y_1 \cdot y_2$.



- (a) -1. (b) -2. (c) -4. (d) $-\frac{1}{2}$. (e) $-\frac{1}{4}$.

Exercício 3 (0.4 ponto). Seja $f(x) = |2x - 5|$ uma função. Determine a soma dos valores de x para os quais a função assume o valor 1.

- (a) 2. (b) 5. (c) 10. (d) -2. (e) -5.

Exercício 4 (0.4 ponto). Sejam S_1 e S_2 os conjuntos soluções das seguintes equações modulares, respectivamente:

(i) $|2x + 1| = x - 4$,

(ii) $|x - 5| = 5 - x$.

Determine $S_1 \cup S_2$.

- (a) $\{5\}$. (b) $\{1, 5\}$. (c) $\emptyset$.
(d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 5\}$. (e) $\mathbb{R}$.

Exercício 5 (0.4 ponto). Determine o conjunto solução, em $\mathbb{R}$, da inequação $1 < |x - 1| < 3$.

- (a) $[0, 2]$ (b) $] - 2, 0[\cup] 2, 4[$ (c) $] - 2, 4[$
(d) $] - \infty, 0[$ (e) $] - \infty, 0[\cup] 2, \infty[$

QUESTÃO DISCURSIVA

Exercício 6 (2 pontos). Uma estrada retilínea possui um posto policial localizado no quilômetro 2. Um motorista percorre a estrada de modo que sua distância ao posto, em quilômetros, seja dada por

$$d(t) = |t - 2|,$$

onde t representa sua posição na estrada.

Outro posto está localizado no quilômetro 7. A soma das distâncias do motorista aos dois postos é dada por

$$S(t) = |t - 2| + |t - 7|.$$

Determine o menor valor possível de $S(t)$.